Buổi 3 : BASIC TERMINAL COMMANDS (Các lệnh cơ bản trên terminal)

Tác giả : Nguyễn Thế Anh – Sinh viên

I. Tìm hiểu version của github trên máy

git –-version : Lệnh xem version github

```
C:\Users\My Computer>git --version
git version 2.52.0.windows.1
```

II. Tìm hiểu về lệnh thay đổi thư mục – cd (change directory)

II.1 cd [Thư Mục]

Tiến lên một thư mục

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 ~ (main)
$ cd E:

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd SaveFileWord

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/SaveFileWord
```

II.2 cd ..

Lùi lại một thư mục

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/SaveFileWord
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /
$
```

III. Tìm hiểu về lệnh hiển thị các file/folder trong một folder – dir (directory)

III.1 dir

Hiển thị danh sách tập tin, thư mục

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 ~ (main)
$ cd E:

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ dir
$RECYCLE.BIN                          Python
Desktop                               SaveFileWord
File\ Set-Up                          System\ Volume\ Information
FileGithub                            Users
FileSetUp                             Videos
Git                                   Zalo\ Data
Google\ Drive\ (G)\ -\ Lối\ tắt.lnk   [tamhongame.com]_FAH\ v1.4.1\ Viet\ Hoa
HTML_File                             desktop.ini
Java-OOP

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

VI. Tìm hiểu về cách tạo một thư mục mới – mkdir (make directory)

VI.1 mkdir [Tên Thư Mục]

Tạo thư mục mới

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

VII. Tìm hiểu về cách tạo một file mới – touch

VII.1 touch [Tên File]

Tạo File

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ touch newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$
```

VIII. Tìm hiểu về cách in ra văn bản – echo

VIII.1 echo

in ra nội dung trên Git bash/Terminal

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ echo Hello World
Hello World
```

VIII.2 echo >

- Dấu “>” tương đương với “trỏ vào”, xác định nơi in văn bản. Tuy nhiên nếu chạy lệnh với file đã có dữ liệu từ trước đó thì nội dung cũ sẽ bị ghi đè lên
- Lệnh “echo >” chỉ in văn bản trên dòng đầu tiên.

Lưu ý : Nếu chưa tạo file từ trước thì thao tác này sẽ tạo file và in văn bản vào file

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ mkdir newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ cd newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ touch newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Hello World > newFile001.txt
```

VIII.3 echo >>

Khi nếu chạy lệnh với file đã có dữ liệu từ trước đó thì sẽ in ra văn bản ở dòng tiếp theo

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Hello World > newFile001.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ echo Nguyễn Thế Anh >> newFile001.txt
```

```
Hello World
Nguyễn Thế Anh
```

VIII.4 Khác biệt cơ bản giữa echo > và echo >>

Ví dụ : Có một File text.txt . Ta thực hiện hai câu lệnh sau

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub
$ echo hello >> text.txt

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub
$ echo world >> text.txt
```

```
E: > FileGithub > text.txt
1   hello
2   world
3
```

Sau đó thực hiện tiếp câu lệnh sau :

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub
$ echo Github > text.txt
```

```
text.txt
E: > FileGithub > text.txt
1   Github
2
```

IX. Tìm hiểu về cách đọc nội dung file – cat

IX.1 cat

Hiển thị nội dung của File

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ cat newFile001.txt
Hello World
Nguyễn Thế Anh
```

X. Tìm hiểu về cách so sánh sự khác biệt giữa các dòng giữa hai file – diff

X.1 diff

Ký hiệu	Ý nghĩa	Ví dụ
a (add)	**Thêm nội dung**	**1a2 -** Dòng 2 ở tệp thứ hai cần được thêm vào sau dòng 1 của tệp thứ nhất
c (change)	**Xóa nội dung**	**2d1 -** Dòng 2 ở tệp thứ nhất cần bị xóa để giống tệp thứ hai
d (delete)	**Thay đổi nội dung**	**1c1 -** Dòng 1 của tệp thứ nhất cần thay đổi để giống dòng 1 của tệp thứ hai

Ví dụ : diff newFile001.txt newFile002.txt → So sánh khác biệt giữa file newFile001 và file newFile002

```
$ diff newFile001.txt newFile002.txt
1,2c1
< “Hello World”
< Đây là dòng thứ 2
---
> Hello World
```

Phần có dấu < : Nội dung tệp newFile001

Dấu ngăn cách --- : Ngăn cách giữa nội dung của tệp thứ nhất và tệp thứ hai.

Phần có dấu > : Nội dung tệp newFile002

XI. Tìm hiểu về cách xóa thư mục/tài liệu – rm (remove)

Lưu ý : folder/file bị xóa bởi rm sẽ biến mất vĩnh viễn không thể khôi phục. File không bị chuyển tới thùng rác mà bị xóa ngay lập tức

XI.2 rm -d

Xóa thư mục rỗng

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/newFolder001
$ cd ..

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ rm -d newFolder001
rm: cannot remove 'newFolder001': Directory not empty
```

XI.3 rm -r

Xóa Folder chứa tài liệu (bao gồm Folder/File ẩn)

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$ rm -r newFolder001

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e
$
```

XI.4. rm

Xóa File

```
My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/Exc2 (main)
$ touch fileTest

My Computer@DESKTOP-VKMPMVI MINGW64 /e/FileGithub/Exc2 (main)
$ rm fileTest
```

XI.5. rm -f

f : force

Bỏ qua xác nhận: Xóa tệp ngay lập tức mà không hỏi ý kiến người dùng, ngay cả khi tệp đó được bảo vệ (write-protected).

Lờ đi các lỗi: Nếu tệp tin không tồn tại, lệnh sẽ kết thúc một cách im lặng mà không hiển thị thông báo lỗi.